Machine asynchrone

1 Caractéristiques d'un moteur asynchrone triphasé

Les essais d'un moteur asynchrone triphasé 50 Hz hexapolaire ont fourni les résultats suivants :

- résistance mesurée entre 2 bornes du stator couplé : $R_s = 0{,}1\,\Omega$;
- essai à vide, sous tension nominale : $U_n = 220\,\text{V}$, $I_0 = 20\,\text{A}$, puissance absorbée : $P_0 = 660\,\text{W}$;
- essai en charge à $N = 960\,\text{tr/min}$: $I = 50\,\text{A}$, $P_a = 15\,242\,\text{W}$.

Question 1 Calculer le glissement g.

$N_s = \dfrac{60f}{p}$ avec $p = 3$ (moteur heaxapolaire) $\Rightarrow$ $N_s = \dfrac{60 \times 50}{3} = 1000\,\text{tr/min}$.

On sait que : $\boxed{g = \dfrac{N_s - N}{N_s}}$ En charge, on a $N = 960\,\text{tr/min}$, soit : $\boxed{g = 0{,}04}$

Question 2 Calculer le facteur de puissance $\cos\varphi$ du moteur en charge.

On sait que : $P_a = \sqrt{3}\,U I \cos\varphi$ $\Rightarrow$ $\boxed{\cos\varphi = \dfrac{P_a}{\sqrt{3}\,U I}}$

AN: $\cos\varphi = \dfrac{15242}{\sqrt{3} \times 220 \times 50}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\cos\varphi = 0{,}8}$

Question 3 Calculer les pertes fer du stator p_{fs} et les pertes mécaniques p_m, en admettant qu'elles sont égales.

Bilan de puissance : $P_0 = p_{fs} + p_m + p_{js}$ avec $p_{fs} = p_m$ et $p_{js} = \dfrac{3}{2} R_s {I_0}^2$

Soit : $\boxed{p_{fs} = p_m = \dfrac{1}{2}\left(P_0 - \dfrac{3}{2} R_s {I_0}^2\right)}$

AN: $p_{fs} = p_m = \dfrac{1}{2}\left(660 - \dfrac{3}{2} \times 0{,}1 \times 50^2\right)$ $\Rightarrow$ $\boxed{p_{fs} = p_m = 300\,\text{W}}$

Question 4 Calculer les pertes par effet Joule au stator p_{js} et au rotor p_{jr} en charge.

$\boxed{p_{js} = \dfrac{3}{2} R_s {I_0}^2}$ AN: $p_{js} = \dfrac{3}{2} \times 0{,}1 \times 50^2$ $\Rightarrow$ $\boxed{p_{js} = 375\,\text{W}}$

On a : $P_{tr} = P_a - p_{js} - p_{fs} = 15242 - 300 - 375 = 14\,567\,\text{W}$

Or : $p_{jr} = gP_{tr} \Rightarrow \boxed{p_{jr} = g\left(P_a - p_{js} - p_{fs}\right)}$ AN: $p_{jr} = 0,04 \times 14567 \Rightarrow \boxed{p_{jr} = 583\,\text{W}}$

Question 5 Calculer la puissance utile P_u et le rendement η.

Bilan de puissance : $P_u = C_e\Omega - p_m$ avec : $\Omega = \frac{2\pi}{60}N = \frac{2\pi}{60} \times 960 = 100{,}53\,\text{rad.s}^{-1}$

De plus : $C_e = \frac{P_{tr}}{\Omega_s}$ avec : $\Omega_s = \frac{2\pi}{60}N_s = \frac{2\pi}{60} \times 1000 = 104{,}72\,\text{rad.s}^{-1}$ d'où : $C_e = \frac{14567}{104,72} = 139{,}1\,\text{N.m}$

On peut donc calculer : $P_u = 139,1 \times 100,53 - 300 \Rightarrow \boxed{P_u = 13\,684\,\text{W}}$

Calcul du rendement : $\boxed{\eta = \frac{P_u}{P_a}}$ AN: $\eta = \frac{13684}{15242} \Rightarrow \boxed{\eta = 0,9}$

Question 6 Calculer le moment du couple utile C_u.

$P_a = C_u\Omega \Rightarrow \boxed{C_u = \frac{P_a}{\Omega}}$ AN: $C_u = \frac{13684}{100,53} \Rightarrow \boxed{C_u = 136{,}1\,\text{N.m}}$

2 Détermination du modèle d'un moteur asynchrone triphasé

On considère un moteur asynchrone triphasé 230 V / 400 V 50 Hz. Les caractéristiques fournies par le constructeur sont listées ci-dessous :

- Puissance nominale : $P_n = 3\,\text{kW}$
- Vitesse nominale : $N_n = 1425\,\text{tr/min}$
- Couple maximal : $\frac{C_{\max}}{C_n} = 3{,}3\,\text{N.m}$
- Intensité nominale (sous 400 V) : $I_{n_1} = 7{,}2\,\text{A}$
- Facteur de puissance : $\cos\varphi_n = 0,85$
- Rendement : $\eta_n = 0,75$
- Intensité à vide : $I_{1_0} = 3{,}6\,\text{A}$
- Puissance à vide : $P_{1_0} = 520\,\text{W}$

Question 1 Déterminer pour ce moteur : le nombre de paire de pôles, la vitesse de synchronisme, le couple et le glissement nominal.

Calcul de p

On a : $N_n = \dfrac{60f}{p}$ avec $f = 50\,\text{Hz}$ $\Rightarrow$ $p = \dfrac{60 \times 50}{N_n} = 2,1$

Vérifions la cohérence de ce résultat en choisissant $p = 2$ $\Rightarrow$ $N_S = \dfrac{60f}{p} = \dfrac{60 \times 50}{2} = 1500\,\text{tr/min}$

On a bien $N_n < N_s$, le résultat est donc cohérent : $\boxed{p = 2}$

Calcul de g, glissement nominal

$\boxed{g_n = \dfrac{N_s - N_n}{N_s}}$ $\Rightarrow$ $g_n = \dfrac{1500 - 1425}{1500}$ $\Rightarrow$ $\boxed{g_n = 0,05}$

Calcul de C_n, couple nominal

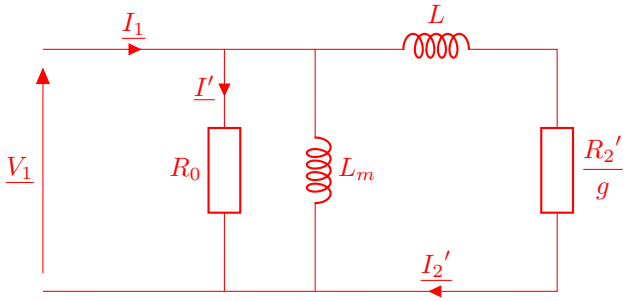
$\boxed{C_n = \dfrac{P_n}{\Omega_n} = \dfrac{60}{2\pi}\dfrac{P_n}{N_n}}$ $\Rightarrow$ $C_n = \dfrac{60 \times 3000}{2\pi \times 1425}$ $\Rightarrow$ $\boxed{C_n = 20\,\text{N.m}}$

Pour la suite, on négligera la résistance des enroulements statoriques et on considèrera les pertes fer et les pertes mécaniques comme équivalentes. On rappelle que pour un dipôle inductif :

$$Q = L.\omega.I^2 = \frac{V^2}{L.\omega}$$

Question 2 Déterminer pour ce moteur le modèle équivalent monophasé complet.

On cherche le modèle sous la forme suivante :



R_0 modélise les pertes fer

Détermination de R_0

On utilise l'essai à vide pour R_0. On a : $P_{1_0} = 3V_1 I' = 3\dfrac{{V_1}^2}{R_0}$

On trouve alors : $\boxed{R_0 = 3\dfrac{{V_1}^2}{P_{1_0}}}$ $\Rightarrow$ $R_0 = 3 \times \dfrac{230^2}{520}$ $\Rightarrow$ $\boxed{R_0 = 305\,\Omega}$

Détermination de L_m

Bilan de puissance : $P = UI\cos\varphi \quad Q = UI\sin\varphi \quad S = \sqrt{P^2+Q^2}$

Ici : $Q = \sqrt{S^2-P^2} = \sqrt{(3V_1I_{1_0})^2 - {P_{1_0}}^2} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad Q = \sqrt{(3\times 230\times 3,6)^2 - 520^2} = 2429\,\text{var}$

Or : $Q = \dfrac{3{V_1}^2}{L_m\Omega_s}$ d'où ici : $\boxed{L_m = \dfrac{3{V_1}^2}{Q_{1_0}\frac{2\pi}{60}N_s}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad L_m = \dfrac{3\times 230^2}{2429\times\frac{2\pi}{60}1500} \quad \Rightarrow \quad \boxed{L_m = 0{,}4\,\text{H}}$

Détermination de L

$C_{\max} = \dfrac{3p{V_1}^2}{2L{\Omega_s}^2}$ avec $C_{\max} = 3,3C_n = 66\,\text{N.m}$

On a donc : $\boxed{L = \dfrac{3p{V_1}^2}{2C_{\max}{\Omega_s}^2}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad L = \dfrac{2\times 2\times 230^2}{2\times\left(\frac{2\pi}{60}1500\right)^2\times 66} \quad \Rightarrow \quad \boxed{L = 65\,\text{mH}}$

Détermination de ${R_2}'$

Puissance électrique totale absorbée : $P_{1_n} = \dfrac{P_n}{\eta_n} = \dfrac{3000}{0,75} = 4000\,\text{W}$

Puissance transmise au rotor : $P_{tr} = 3\dfrac{{R_2}'}{g_n}I'^2 = P_{1_n} - P_{1_0} \quad \Rightarrow \quad {I_2}' = \sqrt{\dfrac{g_n}{3{R_2}'}(P_{1_n}-P_{1_0})}$

On a aussi : ${I_{2_n}}' = \dfrac{V_1}{\sqrt{\left(\frac{{R_2}'}{g}\right)^2 + \left(L\frac{2\pi}{60}N_s\right)^2}}$

Par résolution numérique, on trouve alors : $\boxed{R = 4{,}36\,\Omega}$

CC BY NC SA